



Nome: _____ Matrícula: _____

TODOS OS TELEFONES, COMPUTADORES, TABLETS E APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL DEVEM SER DESLIGADOS E COLOCADOS FORA DO ALCANCE, FAZENDO-SE EXCEÇÃO AO USO DE CALCULADORAS BÁSICAS E CIENTÍFICAS. OS DADOS E INFORMAÇÕES SÃO FICTÍCIOS. NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA OU COMUNICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA. PARA CADA QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA, VOCÊ DEVE ESCOLHER A ALTERNATIVA QUE MAIS SE APROXIMA DE SUA RESPOSTA, E, CASO SUA RESPOSTA SEJA DIFERENTE DE TODOS OS RESULTADOS NUMÉRICOS OFERECIDOS COMO ALTERNATIVAS, PODE-SE OPTAR PELA ALTERNATIVA "F", SENDO NECESSÁRIO PREENCHER A LACUNA CORRESPONDENTE. CADA RESPOSTA CORRETA ADICIONARÁ O VALOR DA QUESTÃO À NOTA. A NOTA MÁXIMA POSSÍVEL DE SER CONQUISTADA É 10,0.

- [3,0 pt] 1. Sabe-se que a vida útil em horas do bulbo de uma lâmpada é normalmente distribuída com $\sigma = 80$ horas. Uma amostra aleatória de bulbos foi analisada, observando-se os seguintes tempos de vida útil em horas: 1010 1000 905 960 1003 1058 813 870 1080 1010 1025 1078 1032 990 1001
- O intervalo de confiança de 97,5% para a vida média dos bulbos é:
A. (942, 7; 1035, 3); B. (956, 0; 1037, 0); C. (932, 0; 1021, 0); D. (925, 8; 1052, 2); E. (964, 2; 1029, 0);
F. _____
- [2,0 pt] 2. Reutilizando-se os mesmos dados da questão anterior, qual seria o intervalo caso o nível de confiança passasse a ser de 92%? _____
- [2,0 pt] 3. Uma pesquisa foi conduzida para mensurar o número de horas que adultos passam em frente ao computador. A pesquisa revelou que o número de horas semanais é normalmente distribuído, com média de 7 horas e desvio padrão de 2 horas. Qual a porcentagem de os adultos passarem mais de 4 hora por semana em frente ao computador?

- [3,0 pt] 4. Em um prédio antigo usado como um convento para freiras, há uma placa no elevador de passageiros informando que sua capacidade máxima é de 1000,0 kg. Desse modo, por simplicidade, podemos considerar que o elevador seja usado apenas por mulheres adultas. Assuma que as massas dessas freiras são regidas por uma distribuição normal com média 59,5 kg e desvio padrão de 12,0 kg. Calcule a probabilidade de que um grupo formado aleatoriamente por dezesseis dessas freiras tenha massa total acima da capacidade máxima do elevador, levando a uma sobrecarga no elevador.
A. 5,7 %; B. 12,3 %; C. 17,9 %; D. 22,1 %; E. 4,5 %; F. _____